

河南农业大学继续教育学院 2016 年春季 《数据结构》考试试卷(A 卷)参考答案与评分标准

一、填空题（每空 1 分，共 20 分，对一个空给 1 分）

题号	参 考 答 案			
1	1	1	n	
2	行	列	值	
3	4		4	
4	25	24	0	0
5	集合	线性结构	树型结构	图结构
6	0			
7	后进先出（或先进后出）	先进先出	操作受限的线性表	

二、选择题（每题 1 分，共 10 分，对一个给 1 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	B	B	C	D	A	B	A	A

三、判断题（每题 1 分，共 5 分，对一个给 1 分）

1	2	3	4	5
×	×	√	√	√

四、计算题(共 65 分)

1. (13 分)

(1) 构造哈希表（7 分）；

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	40	1	68	27	42	6	33	84	53	23	11	36	
次数	1	2	1	4	3	1	1	3	9	1	1	3	

(2) 计算在等概率情况下查找成功的平均查找长度（3 分）；

$$ASL_{\text{succ}} = (1+2+1+4+3+1+1+3+9+1+1+3)/12 = 30/12 = 2.5$$

(3) 计算在等概率情况下查找不成功的平均查找长度 (3 分);

$$ASL_{UNSUCC} = (1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2)/13 = 91/13 = 7$$

2. (9 分, 答对每个给 3

不完整者不给分)

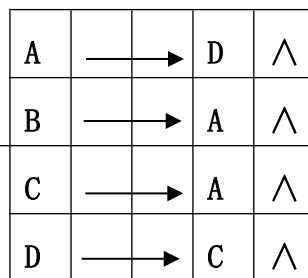
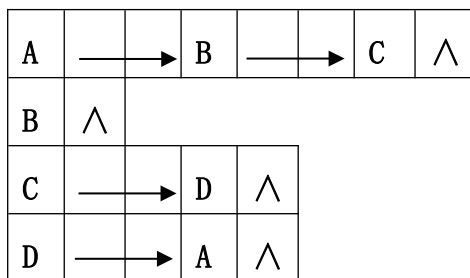
先序遍历序列:

ABDGCEF

中序遍历序列:

DGBAECF

后序遍历序列: **GDBEFCA**



分,

3. (9 分, 答对每个给 3 分, 不完整者适当给分)

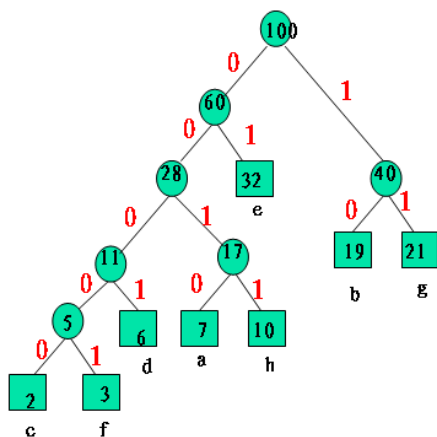
(1) 邻接矩阵

(2) 邻接表

(3) 逆邻接表

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. (15 分, 每问给 3 分, 不完整者适当给分)



哈夫曼编码

字符	编码	频率
a	0010	0.07
b	10	0.19
c	00000	0.02
d	0001	0.06
e	01	0.32
f	00001	0.03
g	11	0.21
h	0011	0.10

等长编码

字符	编码	频率
a	000	0.07
b	001	0.19
c	010	0.02
d	011	0.06
e	100	0.32
f	101	0.03
g	110	0.21
h	111	0.10

Huffman 编码:

$$WPL = 2 \times (0.19 + 0.32 + 0.21) + 4 \times (0.07 + 0.06 + 0.10) + 5 \times (0.02 + 0.03)$$

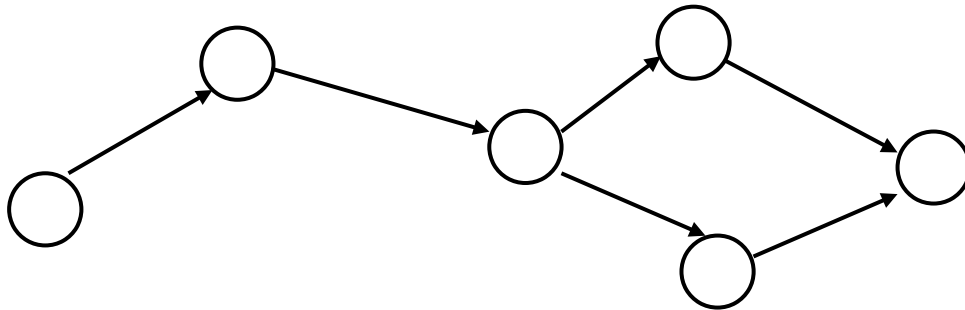
$$=1.44+0.92+0.25=2.61$$

二进制等长码:

$$WPL=(0.19+0.32+0.21+0.07+0.06+0.10+0.02+0.03) \times 3=3$$

5. (9 分, 第一问 4 分, 后面 3 个每个 3 分, 不完整者适当给分)

(1) 关键路径有两条, 01468 和 01478



(2) $6+1+9+2=18$

(3) $6+1+7=14$

(4) $6+1=7$

6.

(6 分, 答对给 6 分, 不完整者不给分)

